

# 华东理工大学 2020-2021 学年度第一学期

## 《数值分析》 课程期末考试试卷 (A 卷)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 有 3 个不同节点的高斯求积公式的代数精度是\_\_\_\_\_次的.

2. 设  $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $x = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则  $\|A\|_{\infty} =$  \_\_\_\_\_,  $\|x\|_1 =$  \_\_\_\_\_.

3. 已知  $y=f(x)$  的均差 (差商)  $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{14}{3}$ ,  $f[x_1, x_2, x_3] = \frac{15}{3}$ ,  $f[x_2, x_3, x_4] = \frac{91}{15}$ ,  
 $f[x_0, x_2, x_3] = \frac{8}{3}$ , 那么均差  $f[x_4, x_2, x_3] =$  \_\_\_\_\_.

4. 已知  $n=4$  时 Newton - Cotes 求积公式的系数分别是:  $C_0^{(4)} = \frac{7}{90}$ ,  $C_1^{(4)} = \frac{16}{45}$ ,  $C_2^{(4)} = \frac{2}{15}$ , 则  
 $C_3^{(4)} =$  \_\_\_\_\_.

5. 解初始值问题  $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$  的改进的 Euler 方法是\_\_\_\_\_阶方法;

6. 求解线性代数方程组  $\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 - 0.1x_3 = 3 \\ -2x_1 + 6x_2 + 0.7x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3.5x_3 = 1 \end{cases}$  的高斯—塞德尔迭代公式为\_\_\_\_\_.

若取  $\vec{x}^{(0)} = (1, -1, 1)$ , 则  $\vec{x}^{(1)} =$  \_\_\_\_\_.

7. 求方程  $x = f(x)$  根的牛顿迭代格式是 \_\_\_\_\_.

8.  $\ell_0(x), \ell_1(x), \dots, \ell_n(x)$  是以整数点  $x_0, x_1, \dots, x_n$  为节点的 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{k=0}^n x_k \ell_j(x_k) = \text{_____}.$$

9. 解方程组  $Ax = b$  的简单迭代格式  $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$  收敛的充要条件是\_\_\_\_\_.

10. 设  $f(-1)=1, f(0)=0, f(1)=1, f(2)=5$ , 则  $f(x)$  的三次牛顿插值多项式为\_\_\_\_\_, 其误差估计式为\_\_\_\_\_.

二、综合题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 求一次数不超过 4 次的多项式  $p(x)$  满足:  $p(1)=15, p'(1)=20, p''(1)=30$

$$p(2) = 57, \quad p'(2) = 72.$$

2. 构造代数精度最高的形式为  $\int_0^1 xf(x)dx \approx A_0 f(\frac{1}{2}) + A_1 f(1)$  的求积公式, 并求出其代数精度.

3. 用 Newton 法求方程  $x - \ln x = 2$  在区间  $(2, \infty)$  内的根, 要求  $\frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} < 10^{-8}$ .

4. 用最小二乘法求形如  $y = a + bx^2$  的经验公式拟合以下数据:

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| $x_i$ | 19   | 25   | 30   | 38   |
| $y_i$ | 19.0 | 32.3 | 49.0 | 73.3 |

5. 用矩阵的直接三角分解法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

6. 试用数值积分法建立求解初值问题  $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$  的如下数值求解公式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1}),$$

其中  $f_i = f(x_i, y_i)$ ,  $i = n-1, n, n+1$ .

### 三、证明题 (10 分)

设对任意的  $x$ , 函数  $f(x)$  的导数  $f'(x)$  都存在且  $0 < m \leq f'(x) \leq M$ , 对于满足

$0 < \lambda < \frac{2}{M}$  的任意  $\lambda$ , 迭代格式  $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$  均收敛于  $f(x) = 0$  的根  $x^*$ .

## 参考答案

### 一、填空题

1. 5; 2. 8, 9; 3.  $\frac{91}{15}$ ; 4.  $\frac{16}{45}$ ; 5. 二;

6. 
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (3 + 3x_2^{(k)} + 0.1x_3^{(k)})/5 \\ x_2^{(k+1)} = (2 + 2x_1^{(k+1)} - 0.7x_3^{(k)})/6, \quad (0.02, 0.22, 0.1543) \\ x_3^{(k+1)} = (1 - x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)}) * 2/7 \end{cases}$$

7.  $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - f(x_k)}{1 - f'(x_k)}$ ; 8.  $x_j$ ; 9.  $\rho(B) < 1$ ;

10.  $\frac{1}{6}x^3 + x^2 - \frac{1}{6}x$ ,  $f^{(4)}(\xi)(x+1)x(x-1)(x-2)/24$   $\xi \in (-1, 2)$

### 二、综合题

1. 差商表:

|   |    |    |    |   |   |
|---|----|----|----|---|---|
| 1 | 15 |    |    |   |   |
| 1 | 15 | 20 |    |   |   |
| 1 | 15 | 20 | 15 |   |   |
| 2 | 57 | 42 | 22 | 7 |   |
| 2 | 57 | 72 | 30 | 8 | 1 |

$$p(x) = 15 + 20(x-1) + 15(x-1)^2 + 7(x-1)^3 + (x-1)^3(x-2) = 5 + 4x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$$

其他方法:

$$\text{设 } p(x) = 15 + 20(x-1) + 15(x-1)^2 + 7(x-1)^3 + (x-1)^3(ax+b)$$

$$\text{令 } p(2) = 57, \quad p'(2) = 72, \quad \text{求出 } a \text{ 和 } b.$$

2. 取  $f(x) = 1, x$ , 令公式准确成立, 得:

$$A_0 + A_1 = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}A_0 + A_1 = \frac{1}{3}, \quad A_0 = \frac{1}{3}, \quad A_1 = \frac{1}{6}.$$

$$f(x) = x^2 \text{ 时, 公式左右} = \frac{1}{4}; \quad f(x) = x^3 \text{ 时, 公式左} = \frac{1}{5}, \text{ 公式右} = \frac{5}{24}$$

$\therefore$  公式的代数精度 = 2.

3. 此方程在区间  $(2, \infty)$  内只有一个根  $s$ , 而且在区间  $(2, 4)$  内。设  $f(x) = x - \ln x - 2$

$$\text{则 } f'(x) = 1 - \frac{1}{x}, \quad f''(x) = \frac{1}{x^2}, \quad \text{Newton 法迭代公式为}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \ln x_k - 2}{1 - 1/x_k} = \frac{x_k(1 + \ln x_k)}{x_k - 1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

取  $x_0 = 3$ , 得  $s \approx x_4 = 3.146193221$ 。

$$4. \quad \Phi = \text{span}\{1, x^2\}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 19^2 & 25^2 & 30^2 & 38^2 \end{bmatrix}, \quad y^T = [19.0 \quad 32.3 \quad 49.0 \quad 73.3].$$

$$\text{解方程组 } A^T A C = A^T y, \quad \text{其中 } A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 3330 \\ 3330 & 3416082 \end{bmatrix},$$

$$\text{解得: } C = \begin{bmatrix} 1.41665 \\ 0.0504305 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } a = 0.9255577, \quad b = 0.0501025.$$

5. 解 设

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ & & u_{33} & u_{34} \\ & & & u_{44} \end{bmatrix}$$

由矩阵乘法可求出  $u_{ij}$  和  $l_{ij}$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ & & u_{33} & u_{34} \\ & & & u_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解下三角方程组 } \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{有 } y_1 = 5, \quad y_2 = 3, \quad y_3 = 6, \quad y_4 = 4.$$

$$\text{再解上三角方程组 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{得原方程组的解为 } x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = 2.$$

$$6 \quad \text{解} \quad \text{初值问题等价于如下形式 } y(x) = y(x_{n-1}) + \int_{x_{n-1}}^x f(x, y(x)) dx,$$

$$\text{取 } x = x_{n+1}, \quad \text{有 } y(x_{n+1}) = y(x_{n-1}) + \int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx,$$

利用辛卜森求积公式可得  $y_{n+1} \approx y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$ .

### 三、证明题

证明 将  $f(x) = 0$  写成  $x = x - \lambda f(x) \triangleq \varphi(x)$ ,

由于  $\varphi'(x) = [x - \lambda f(x)]' = 1 - \lambda f'(x)$ , 所以  $|\varphi'(x)| = |1 - \lambda f'(x)| < 1$

所以迭代格式  $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$  均收敛于  $f(x) = 0$  的根  $x^*$ .